Übungsblatt 9: Capstone und nachvollziehbare Abnahme

Musterlösung · Echtzeitsysteme (EZS)

Prof. Dr.-Ing. Daniel Klünder

Aufgabe 1: Architektur ohne versteckte Abhängigkeiten (8 Punkte)

Eine lokale Pumpenüberwachung verarbeitet ihre Daten vor Ort; eine Netzwerkverbindung liefert nur Diagnoseberichte und darf ausfallen.

1. Unterscheiden Sie Edge-Verarbeitung und AMP. Welcher lokale Wirkungspfad muss unabhängig vom Netz seine Frist einhalten? Weshalb garantieren zwei H755-Kerne keine zeitliche Isolation? (2 Punkte)
2. 512 Quellen liefern je 32000 Proben/s mit drei Byte je Probe. Berechnen Sie Nutzdatenrate in dezimalen MB/s und Mbit/s. Was fehlt noch? (2 Punkte)
3. Zwei Vergleichswerte sind 31 und 47. Ist damit der richtige bekannt? Drei Werte sind 21,1; 20,9; 72,0. Gibt es exakte Mehrheit, welchen Median erhält man und was beweist er nicht? (2 Punkte)
4. Ordnen Sie MCAL und Complex Driver im AUTOSAR-Classic-Bild ein. Warum sind vier Runnables einer SWC nicht automatisch vier Betriebssystemtasks? (2 Punkte)

Musterlösung: Edge bezeichnet Quellnähe, AMP unterschiedliche Kernrollen. Der lokale Sensor-/Rechen-/Ausgabepfad darf nicht von Diagnosezustellung abhängen; Bus, Taktverwaltung und Reset können gemeinsam sein. Rate $512 \cdot 32000 \cdot 3 = 49152000$ Byte/s = 49,152 MB/s = 393,216 Mbit/s, ohne Rahmen-/Protokollkosten. Zwei abweichende Werte zeigen keine eindeutige Wahrheit. Keine exakte Zweiermehrheit, Median 21,1; gemeinsame Fehlergrundlagen bleiben möglich. MCAL und Complex Driver gehören zur BSW unterhalb der RTE. Runnables werden durch Konfiguration auf Tasks abgebildet, nicht eins zu eins durch ihre Anzahl.

Aufgabe 2: Drei Bilanzen an einem Prüfpunkt (8 Punkte)

Es gelten $I = A + D_q + E$, $A = Q + F + P + D_t$ und $P = S + O + U$: Eingaben, Annahmen, Queue-Drops, sonstige Putfehler; Restqueue, in Bearbeitung, Publikationen, Taskverwerfungen; verschiedene Kopien, ungelesene Ersetzungen, ungelesener aktueller Stand.

1. Eine leere Queue mit sechs Plätzen erhält neun Puts ohne Get. Bestimmen Sie Annahmen und Drops. Ist dasselbe bei zeitlich verteilten Angeboten mit laufendem Consumer garantiert? (2 Punkte)
2. Gegeben $I = 18, A = 15, D_q = 2, E = 1, Q = 2, F = 1, D_t = 2, S = 6, U = 1$. Berechnen Sie P, O und prüfen Sie alle Bilanzen. (3 Punkte)
3. Mailbox leer: publiziere A, kopiere A, publiziere B und C, kopiere C, lies C nochmals, publiziere D. Bestimmen Sie P, S, O, U. (2 Punkte)

4. Warum unterscheidet eine Eingabesequenzlücke allein Queueverlust und Mailboxersetzung nicht? (1 Punkt)

Musterlösung: Sechs Annahmen, drei Drops im kontrollierten Burst; mit Entnahmen dazwischen nicht garantiert. $18 = 15 + 2 + 1$; $15 = 2 + 1 + P + 2$ gibt $P = 10$; $10 = 6 + O + 1$ gibt $O = 3$. Mailboxfolge: vier Publikationen, zwei neue Kopien A/C, eine ungelesene Ersetzung B, ein ungelesenes D: $4 = 2 + 1 + 1$. Wiederlesen von C erhöht S nicht. Eingabesequenzen können an mehreren Stellen verschwinden; Publikationssequenz, Bestätigungs- und Ersetzungszähler trennen die Stufen.

Aufgabe 3: Zeitziele getrennt abnehmen (8 Punkte)

Alle Zahlen benutzen dieselbe korrelierte Modelluhr.

1. Ereignis-/Publikationspaare in µs: $(200, 1000)$, $(8000, 9000)$, $(16000, 17400)$. Berechnen Sie Antworten, Maximum und Spanne; Ziel höchstens 1200 µs. (3 Punkte)
2. Schlossbitte bei 80, Erwerb bei 135, Freigabe bei 172 µs. Berechnen Sie Warten, Halten und Gesamtintervall. Prüfen Sie 45 µs Haltebudget. (2 Punkte)
3. Publikation A wird ungelesen ersetzt. B beginnt bei 12 und wird bei 57 ms kopiert; C beginnt bei 30 und wird bei 91 ms kopiert. Bewerten Sie das 50-ms-Altersziel und A ohne Zeitpaar. (2 Punkte)
4. Warum darf ein M4-Kerneltick nicht direkt von einem M7-CYCCNT-Stand abgezogen werden? (1 Punkt)

Musterlösung: Antworten 800,1000,1400 µs; Maximum 1400, Spanne 600 µs. Dritter Fall verletzt das Ziel um 200 µs. Warten 55, Halten 37, Gesamt 92 µs; Halteziel erfüllt, ein Gesamtmarker würde beides enthalten. B: 45 ms erfüllt; C: 61 ms verletzt um 11 ms; A als Ersetzung zählen, ohne künstliches Alter null. Unterschiedliche Kernquellen brauchen Einheitenumrechnung, Skalierung und bestätigte Zeitkorrelation. Eine günstige endliche Stichprobe wäre umgekehrt kein allgemeiner Grenznachweis.

Aufgabe 4: Filter, Ausgabe und Frischevertrag (8 Punkte)

1. Die tatsächlich kopierte Folge ist 6,15,24,9,12. Berechnen Sie den gleitenden Mittelwert über höchstens drei vorhandene Kopien, ohne Nullauffüllung und mit Abrundung. Werden ungelesene Publikationen nachträglich ergänzt? (3 Punkte)
2. Das reine ASCII-Paket `n=42\n` besteht aus fünf Bytes. Berechnen Sie Leitungszeit bei 57600 bit/s und 8N1. Wo liegt die Ausgabe relativ zum Inter-Core-Schloss? (2 Punkte)
3. Warum darf ein Supervisor weder bei jeder Eingabe den Window-Watchdog füttern noch legitime Sensorstille als Worker-Hänger einstufen? Welcher zusätzliche Fortschrittsnachweis wird bei erforderlichem M7 gebraucht? (3 Punkte)

Musterlösung: Filterausgaben 6,10,15,16,15; beim vierten Fenster 15,24,9, beim fünften 24,9,12. Keine unbekannten Werte ergänzen. 50 Leitungsbits ergeben $50/57600\,\mathrm{s} \approx 0{,}868056$ ms. Ausgabe nach Schlossfreigabe; sie kann die spätere Antwort und nächste Kopie trotzdem beeinflussen. Eingabebursts können zu frühes Refresh erzeugen, legitime Stille liefert keine neue Sensorprobe. Gesundheitsvertrag fordert frische vollständige Kontrollrunden passend zur Anwendung, einschließlich eines benötigten M7-Nachweises; ein lebendiger M4 allein genügt nicht.

Aufgabe 5: Eine Abnahme mit gemischtem Ergebnis

Ein abgeschlossener Lauf hat 16 Eingaben, 14 Annahmen, zwei Queue-Drops, 14 Publikationen, neun Kopien und fünf Ersetzungen; nichts liegt mehr aus. Eine gültige Publikationsantwort ist 1,6 ms bei geforderten 1,2 ms. Das Kopiealter ist mangels Zeitkorrelation unbekannt. Geben Sie getrennte Abnahmestatus für Bilanzen, Publikationsziel und Kopiealter an.

Musterlösung: Bilanzen konsistent: $16 = 14 + 2 + 0$, $14 = 0 + 0 + 14 + 0$, $14 = 9 + 5 + 0$. Publikationsziel verletzt um 0,4 ms. Kopiealter nicht geprüft bzw. nicht bestimmbar. Korrekte Datenbilanzen ersetzen keine Timing-Abnahme, fehlende Zeitpaare werden nicht zu Nullwerten.

Aufgabe 6: Eine eigene Zustands- und Verlustanzeige ergänzen

Programmieren, etwa 30–40 Minuten. Die vorbereitete Dual-Core-Kette erzeugt Softwareproben, transportiert sie über M4-Queue und Mailbox und berechnet auf M7 bereits einen Mittelwert. Sie ersetzen ausschließlich den Ausgabeadapter durch `led_output.c` aus `code/lab09/`; `lab09_output.c` wird in diesem Ziel nicht zusätzlich gebaut. Die Basis ruft `Lab09_CM7_Output(result)` erst nach HSEM-Freigabe auf.

1. Implementieren Sie den Adapter mit Hysterese: Ab `result->filtered >= 90` ist der Zustand hoch, bei höchstens 60 wieder niedrig, dazwischen bleibt er erhalten. Anfangszustand niedrig. **LD3/PB14** zeigt hoch, **LD1/PB0** niedrig.
2. Verfolgen Sie `result->record.pub_seq`. Jeder angenommene Aufruf muss eine strikt größere Publikationsnummer enthalten. Nullpointer, Nummer null oder rückwärts/gleich werden mit Rückgabe null abgewiesen, bevor LEDs/Zustand verändert werden.
3. Zeigt die Nummer eine Lücke gegenüber der letzten Publikation (anfangs null), verriegeln Sie **LD2/PE1** bis zum Reset als Hinweis auf ausgelassene Publikationen. Verwenden Sie `LAB09_LOW`, `LAB09_HIGH` und `LAB09_GAP` als vorbereitete CubeMX-Labels. Erfolg liefert eins.
4. Prüfen Sie zuerst die künstliche private Folge: Publikationen 1,2,5,6 mit Filterwerten 30,95,80,55. Danach normaler und langsamer M7-Lauf. Die Zahl kopierter Stände kann sich ändern; eine feste Dropzahl wird nicht vorausgesagt.
5. Beantworten Sie: Kann die gelbe LED allein volle-Queue-Drops vor der Publikation erkennen? Welche Diagnosezähler benötigen Sie zusätzlich? Die Anzeige wird außerhalb des Schlosses und ohne Warteaufruf aktualisiert.

Vorbereitete Basis: Projektanleitung, STM32CubeMX und VS Code mit STM32 VS Code Extension für **NUCLEO-H755ZI-Q / STM32H755ZIT6**. Board und USB/ST-LINK genügen. Eigene Implementierung und tatsächlichen Prüfstatus festhalten; Debuggerdiagnosen bei angehaltenem zuständigem Kern lesen.

Quellen: Buttazzo, *Hard Real-Time Computing Systems*; ST UM2408 und RM0399; Arm CMSIS und gegebenenfalls CMSIS-RTOS2. Papierwerte sind Lehrannahmen.

Musterlösung:

Musterlösung zu Aufgabe 6

Für die private Testfolge: hoch 0,1,1,0; Lückenanzeige 0,0,1,1. Die Lücke betrifft Publikationen. Vorher verworfene Eingaben benötigen zusätzlich die Queue-/Workerbilanzen und Eingabesequenzen. Die hier auf höchstens 20 begrenzten Nummern laufen nicht über.

```
#include "main.h"
#include "lab09_capstone.h"

int Lab09_CM7_Output(const Lab09_Result *result)
{
    static uint32_t last;
    static int high, gap;
    if (result == NULL || result->record.pub_seq <= last) { return 0; }
    const uint32_t pub = result->record.pub_seq;
    if (pub > last + 1U) { gap = 1; }
    last = pub;
    if (result->filtered >= 90U) { high = 1; }
    else if (result->filtered <= 60U) { high = 0; }
    HAL_GPIO_WritePin(LAB09_HIGH_GPIO_Port, LAB09_HIGH_Pin,
                      high ? GPIO_PIN_SET : GPIO_PIN_RESET);
    HAL_GPIO_WritePin(LAB09_LOW_GPIO_Port, LAB09_LOW_Pin,
                      high ? GPIO_PIN_RESET : GPIO_PIN_SET);
    HAL_GPIO_WritePin(LAB09_GAP_GPIO_Port, LAB09_GAP_Pin,
                      gap ? GPIO_PIN_SET : GPIO_PIN_RESET);
    return 1;
}
```

Der vorgeschaltete Datenkern prüft Wertebereich und begrenzte Sequenzen. Eine schnelle Endfolge kann visuell kaum erkennbar sein; RAM-Ergebnisse und ein kontrolliert langsamerer Kopierlauf ergänzen die LEDs. Die Anzeige belegt weder Verlustfreiheit aller Eingaben noch ein hartes Zeitmaximum.